

Modélisation et Evaluation de Performances des Systèmes à événements discrets

- 1. Qu'est-ce qu'un système à événements discret ?**
- 2. Qu'est-ce que l'évaluation de performances ?**
- 3. Pourquoi évaluer les performances d'un système ?**
- 4. Comment évaluer les performances d'un système ?**
- 5. Analyse qualitative et analyse quantitative**
- 6. Modélisation**
- 7. Analyse des résultats**
- 8. Caractérisation stochastique**

1. Qu'est-ce qu'un système à événements discrets

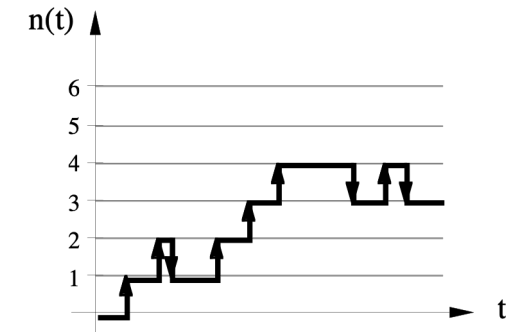
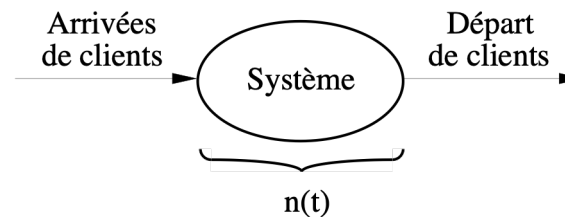
Systèmes décrits par des variables d'état discrètes

→ changements d'état :

- sous occurrence d'*événements*
- continus dans le temps
- modifications discrètes des variables d'état

→ par opposition aux systèmes fluides :

- état décrit par des variables non entières
- variation continue dans le temps
- EX : niveau de liquide dans un récipient



Exemple : guichet SNCF

→ état = nombre de clients au guichet

→ événements :

- arrivée d'un client $\Rightarrow +1$
- fin de traitement d'un client $\Rightarrow -1$

$\Rightarrow$ changements d'état discrets

à occurrences continues dans le temps

Autres exemples

- Réseaux de communication
- Systèmes informatiques
- Systèmes de production
- Etc...

2. Qu'est-ce que l'évaluation de performances ?

Calcul des paramètres de performances d'un système

- **Réseaux de communication**
 - délai d'acheminement de bout en bout (**temps de réponse**) ou RTT (aller-retour)
 - **débit** en paquets
- **Systèmes de production**
 - **débit** en produits finis
 - charge d'une machine (**taux d'utilisation**)
- **Guichet SNCF**
 - usager : **temps d'attente** au guichet
 - direction : **nombre de clients** en attente

Paramètres de performances

- **souvent des valeurs moyennes** ⇒ intérêt statistique
 - débit moyen
 - temps moyen de réponse
 - nombre moyen de clients
- **moments d'ordre supérieur**
 - EX : gigue (variance du RTT)
- **distributions**

3. Pourquoi (quand) évaluer les performances d'un système ?

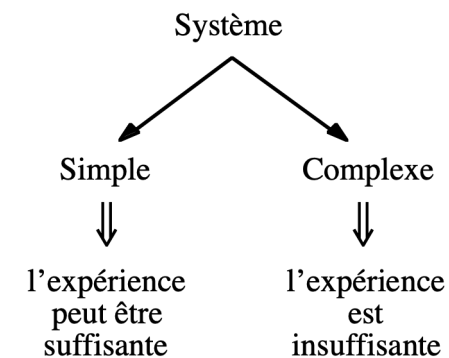
Lorsque la mesure est impossible

→ En conception

- le système n'existe pas (encore !)
- dimensionnement en accord avec un certain cahier des charges
- l'expérience est insuffisante
- pour éviter
 - le sous-dimensionnement
 - le sur-dimensionnement

→ En exploitation

- le système existe
- on souhaite
 - le modifier $\Rightarrow$ conception
 - le tester en dehors de son point de fonctionnement normal :
 - » pannes
 - » surcharges



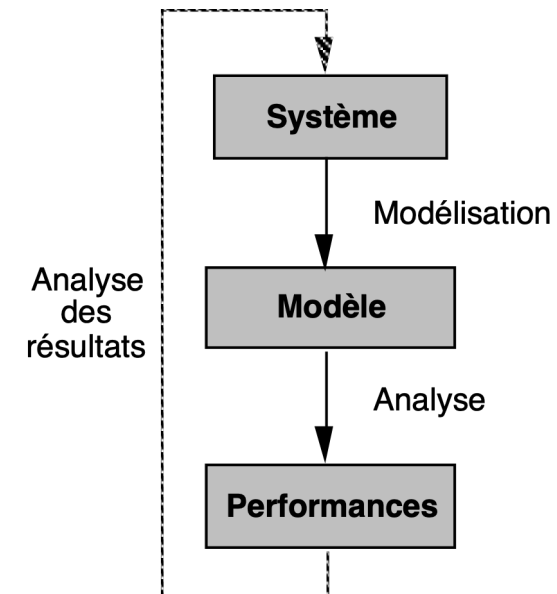
4. Comment évaluer les performances d'un système ?

Proposer un formalisme mathématique permettant de concentrer dans un *modèle*, le comportement et les paramètres reproduisant au mieux le fonctionnement d'un système.

Modèle = abstraction (mathématique) du système

- système plus simple ou plus petit
- ensemble d'équations
- décrit à l'aide d'un formalisme pré-établi
 - les *Chaînes de Markov*
 - les *Réseaux de files d'attente*
 - les *Réseaux de Petri*
 - les *Automates stochastiques*
 - le *GRAFCET*
 - etc.

Schéma d'évaluation de performance



5. Analyse qualitative et quantitative

Analyse qualitative

- définir les propriétés structurelles et comportementales du système :
 - absence de blocage (vivacité)
 - invariants du système
 - comportement fini ou borné (stabilité)
- modèle fréquemment utilisé :
Réseaux de Petri

Analyse quantitative

- calculer les paramètres de performances du système
- analyse qualitative préalable nécessaire
- modèle fréquemment utilisé : **Chaînes de Markov, Réseaux de files d'attente**
- différentes techniques
 - **la simulation à événements discrets**
 - reproduire pas à pas une trajectoire particulière du système
 - avantages
 - » très général
 - inconvénients
 - » très coûteux en temps de calcul
 - » analyse des résultats délicate
 - **les méthodes analytiques**
 - résoudre les équations associées au modèle
 - avantages
 - » très rapides
 - » bonne compréhension du système
 - inconvénient
 - » très spécifiques
 - possibilité d'introduire des approximations dans la résolution
⇒ méthodes analytiques approximatives

6. Modélisation

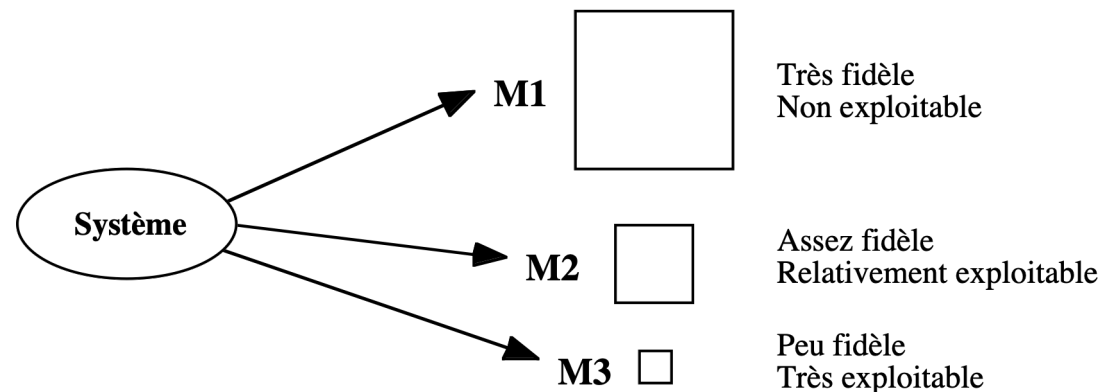
Les performances obtenues sont celles du modèle et non celles du système

⇒ Importance de l'étape de modélisation

En fonction du degré d'abstraction ⇒ différents modèles

Modélisation = Compromis entre précision et facilité d'analyse

- plus on complique le modèle
 - plus les performances obtenues sont proches de celles du système
 - plus l'analyse est complexe
 - plus on a besoin d'informations sur le système (dont on ne dispose pas forcément !)
- plus on simplifie le modèle
 - plus l'analyse est aisée
 - non linéaire



7. Analyse des résultats

La configuration étudiée du système répond-elle aux objectifs du cahier des charges ?

→ OUI :

- l'analyse s'arrête là
- l'intuition des concepteurs était bonne !

→ NON :

- complexité des systèmes $\Rightarrow$ expérience insuffisante
- que faut-il faire pour que ça marche ?

Analyse des résultats de l'étude de performances

- si le modèle est simple : facile
- si le modèle est complexe : difficile
- l'analyse des résultats conduit à un **deuxième modèle**
 - analyse du modèle $\Rightarrow$ performances $\Rightarrow$ analyse des résultats $\Rightarrow$ OK ?
 - » OUI : STOP !
 - » NON : troisième modèle, etc...

Bonne compréhension du modèle nécessaire

- d'autant plus facile que le modèle est simple
- avantage des méthodes analytiques

Ebauche de méthodologie de modélisation

- partir d'un modèle très simple
- effectuer cette boucle d'analyse des résultats afin de configurer les paramètres de base du système
- compliquer progressivement le modèle
 - configurer les uns après les autres les différents paramètres du système
 - retours en arrière possibles

8. Caractérisation stochastique

En réalité tous les systèmes sont déterministes (d'un point de vue macroscopique)

- En théorie on doit donc pouvoir prévoir l'évolution de leur comportement avec certitude
- EX : le dé

En pratique on ne dispose pas de toutes les informations nécessaires

On simplifie la caractérisation d'un système en introduisant la notion d'aléatoire

- reflète vis à vis de l'aspect performances, le comportement moyen du système
- intéressant si on dispose d'outils mathématiques adaptés

Exemples

- Le dé
- Réseau de communication :
 - routage des paquets : probabiliste
 - arrivée de message / paquets / cellules : processus stochastique
 - temps de traitement (émission, propagation, attente, etc.) : variable aléatoire